

Système d'aide intelligente au classement des candidatures académiques

Intégration de l'AHP, de TOPSIS et de l'apprentissage automatique explicable

Vaneck Duramel DAGAR TIYO

Université Catholique de Lille
Encadrants : Faiza AJMI & Jalal POSSIK

10 juin 2026



FACULTÉ
GESTION, ÉCONOMIE,
SCIENCES
Université Catholique
de Lille 1875

- 1 Contexte et objectifs
- 2 État de l'art
- 3 Méthode
- 4 Résultats
- 5 Limites et perspectives
- 6 Conclusion

Classer des candidatures : plusieurs critères, plusieurs évaluateurs.

- Difficile à rendre **objectif, transparent et sans ambiguïté**.
- **Chronophage** : traiter manuellement un grand volume de candidatures.
- Critères **variables d'une formation à l'autre**.

Problématique

Comment **automatiser** ce classement de façon objective, transparente et explicable, et qui s'améliore avec les décisions passées ?

Concevoir un **outil générique** pour automatiser le classement de candidatures, de manière transparente et explicable.

Générique

critères et classes
configurables

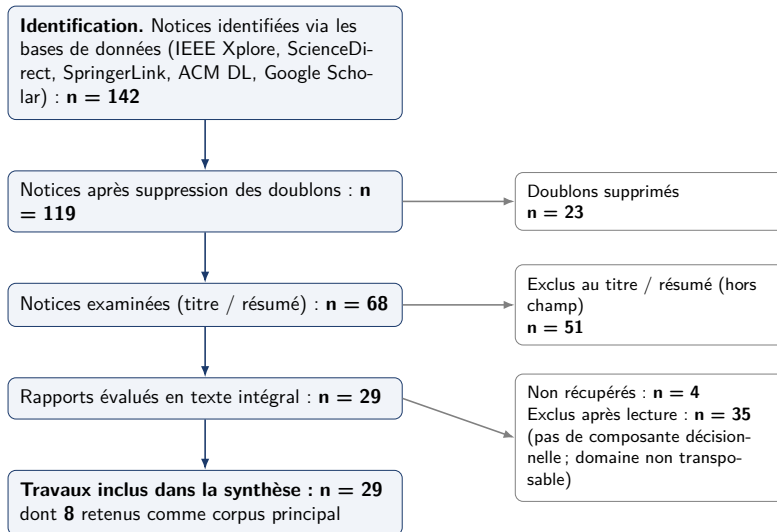
Explicable

chaque rang justifié

Adaptatif

s'améliore avec les
décisions validées

- 1 Contexte et objectifs
- 2 État de l'art
- 3 Méthode
- 4 Résultats
- 5 Limites et perspectives
- 6 Conclusion



Approche	Transparente	Apprend	Explicable
AHP–TOPSIS (multicritère)	✓	×	partiel
Apprentissage seul (ML)	×	✓	✓ (SHAP)
Notre système (hybride)	✓	✓	✓

Dans le prolongement de Poongothai *et al.* (2025) et James *et al.* (2023).

- 1 Contexte et objectifs
- 2 État de l'art
- 3 Méthode**
- 4 Résultats
- 5 Limites et perspectives
- 6 Conclusion

Comparaisons par paires $A = (a_{ij})$ (échelle de Saaty, $a_{ji} = 1/a_{ij}$). Poids = vecteur propre principal :

$$A w = \lambda_{\max} w, \quad \sum_i w_i = 1.$$

Cohérence des jugements contrôlée par :

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}, \quad CR = \frac{CI}{RI}, \quad \text{valide si } CR < 0,10.$$

Dans notre cas

Les critères comparés sont les attributs des candidatures (moyenne, niveau de mathématiques, alternance, diplôme...). Un poids w_i élevé rend le critère plus déterminant dans le classement ; la matrice étant saisie à chaque usage, l'outil reste paramétrable selon la formation.

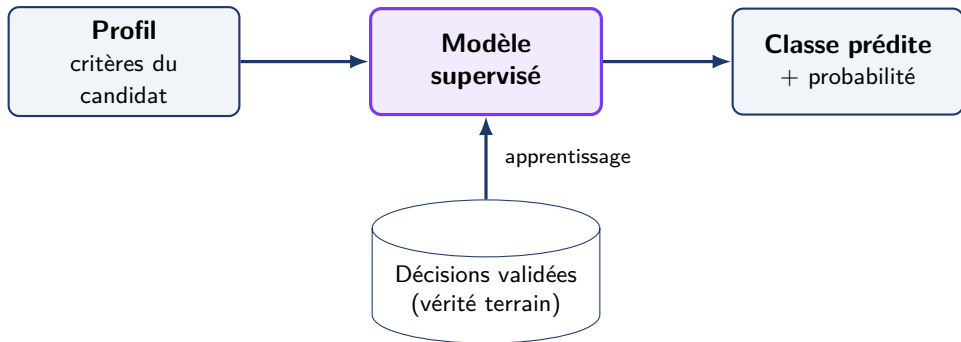
Matrice pondérée normalisée, puis distances aux solutions idéales :

$$v_{ij} = w_j \cdot \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_k x_{kj}^2}}, \quad v_j^+ = \max_i v_{ij}, \quad v_j^- = \min_i v_{ij}.$$

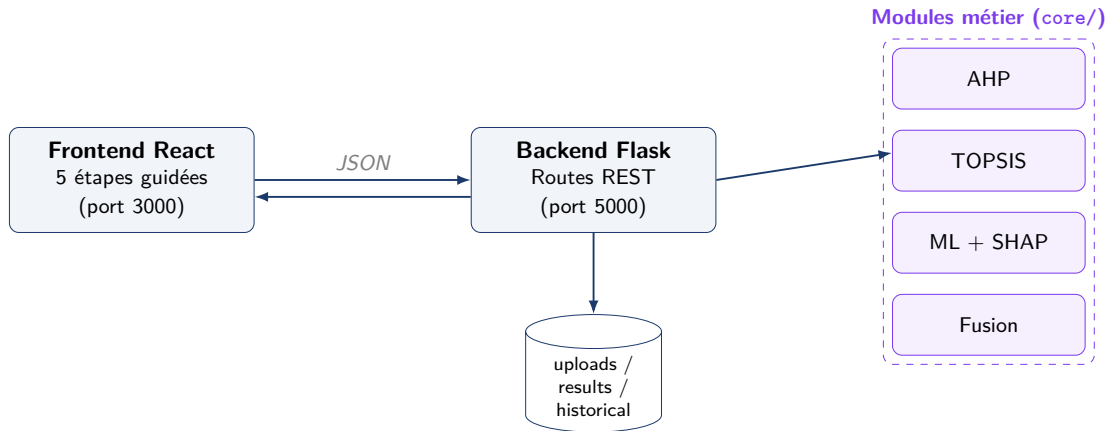
$$S_i^\pm = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^\pm)^2}, \quad C_i = \frac{S_i^-}{S_i^+ + S_i^-} \in [0, 1].$$

Dans notre cas

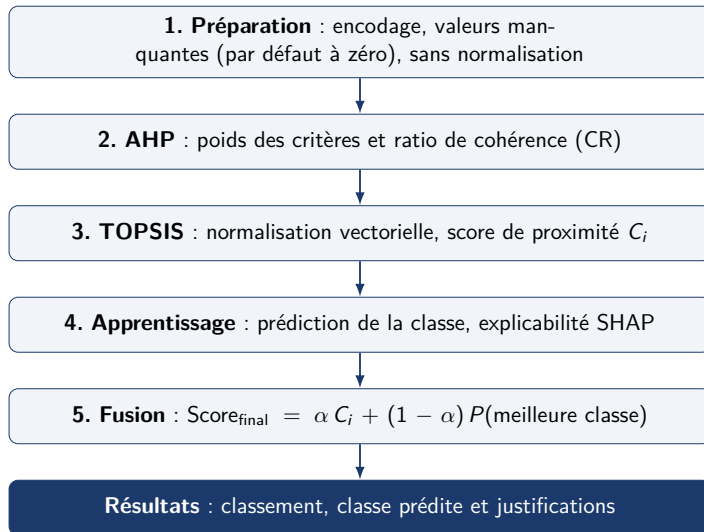
Les alternatives sont les **candidats** ; la solution idéale positive représente le meilleur profil possible (meilleure valeur sur chaque critère). Un coefficient C_i proche de 1 traduit un candidat proche de l'idéal, donc **bien classé** (tous critères en bénéfice).



Plusieurs **modèles** entraînés | meilleur modèle choisi par **validation croisée** | prédictions **explicables** (SHAP).

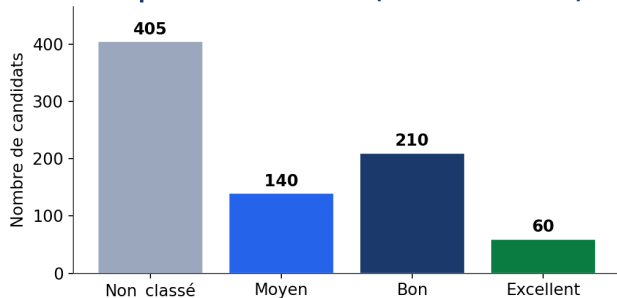


Architecture découplée **client-serveur**, échanges JSON. Stockage léger par fichiers (prototype).



- 1 Contexte et objectifs
- 2 État de l'art
- 3 Méthode
- 4 Résultats**
- 5 Limites et perspectives
- 6 Conclusion

Répartition des classes (815 candidatures)



815 candidatures réelles.

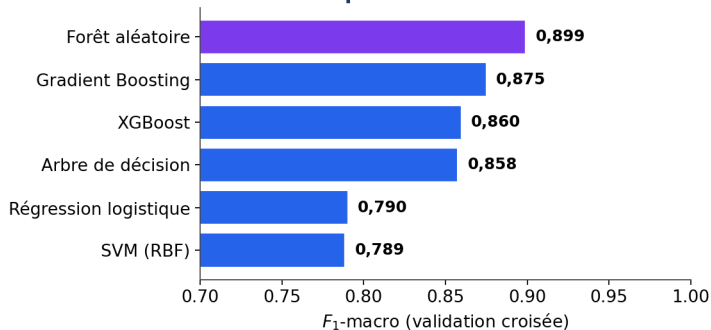
5 critères : Moyenne, Niveau de maths, Alternance, Licence EDN, Diplôme.

Vérité terrain : le **classement réel** (4 classes ordonnées).

Distribution **déséquilibrée** : la classe Excellent est rare.

Comparaison des six modèles

Comparaison des modèles



Sélection automatique par **validation croisée**, puis optimisation (RandomizedSearchCV).

Forêt aléatoire retenue.

Les modèles d'arbres dominent les modèles linéaires.

Matrice de confusion (jeu de test)

Classe réelle	Non_classé	79	2	0	0
	Moyen	0	24	4	0
	Bon	0	0	42	0
	Excellent	1	0	0	11
		Non_classé	Moyen	Bon	Excellent
		Classe prédite			

Données jamais vues

Exactitude **0,957** | F_1 -macro **0,945**

Classe	F_1	n
Non_classé	0,98	81
Bon	0,95	42
Excellent (rare)	0,96	12
Moyen	0,89	28

Équilibré jusqu'à la classe rare.

Pondération AHP (interface)

	Moyenne	Alternance	Licence_EDN	Diplome_norm	Niveau_Math
Moyenne	1	7	7	1/3	3
Alternance	1/7	1	1	1/9	1/5
Licence_EDN	1/7	1	1	1/9	1/5
Diplome_norm	3	9	9	1	7
Niveau_Math	1/3	5	5	1/7	1

✓ Matrice cohérente (CR = 0.0580, seuil < 0.10)

Poids calculés :



Matrice de comparaison par paires : poids des critères et ratio de cohérence (CR).

Sans ML (TOPSIS seul)

Résultats du Classement

[Retour](#) [Télécharger CSV](#) [Télécharger Excel](#) [✓ Soumettre la validation](#)

Cliquez sur ► pour voir la justification du classement (TOPSIS + ML)

Classement des candidats

TOPSIS pur (pas de colonne cible ML)

RANG	ID	SCORE TOPSIS	SCORE FINAL	JUSTIFICATION
1	38	0.9011	0.9011	►
2	376	0.8816	0.8816	►
3	539	0.8743	0.8743	►
4	724	0.8676	0.8676	►
5	359	0.8655	0.8655	►
6	750	0.8560	0.8560	►
7	648	0.8493	0.8493	►
8	132	0.8391	0.8391	►

#648
7 → 2 ↑

#498
hors top → 3 ↑

Avec ML (fusion, $\alpha = 0,6$)

Résultats du Classement

[Retour](#) [Télécharger CSV](#) [Télécharger Excel](#) [✓ Soumettre la validation](#)

Cliquez sur ► pour voir la justification du classement (TOPSIS + ML)

Classement des candidats

Hybride : 60% TOPSIS + 40% Random Forest

RANG	ID	SCORE TOPSIS	SCORE ML	CLASSE PRÉDITE	SCORE FINAL	JUSTIFICATION
1	38	0.9009	0.9577	Excellent	0.9236	►
2	648	0.8491	0.9646	Excellent	0.8953	►
3	498	0.8353	0.9610	Excellent	0.8858	►
4	539	0.8740	0.8654	Excellent	0.8706	►
5	724	0.8447	0.9085	Excellent	0.8702	►
6	750	0.8350	0.9085	Excellent	0.8644	►
7	359	0.8430	0.8897	Excellent	0.8617	►
8	132	0.8205	0.8696	Excellent	0.8401	►

#376
2 → hors top ↓

#132
8 → 8 (=)

Explicabilité : double justification

Cliquez sur ► pour voir la justification du classement (TOPSIS + ML)

Classement des candidats

Hybride : 60% TOPSIS + 40% Random Forest

RANG	ID	SCORE TOPSIS	SCORE ML	CLASSE PRÉDITE	SCORE FINAL	JUSTIFICATION
1	38	0.9011	0.9713	Excellent	0.9292	►
2	648	0.8493	0.9843	Excellent	0.9033	▼
Contribution TOPSIS par critère Contribution ML (SHAP)						
Licence_EDN	4%		+0.978	Licence_EDN		+0.253
Niveau_Math	13%		+0.344	Diplome_norm		+0.227
Diplome_norm	54%		+0.343	Moyenne		+0.194
Moyenne	25%		+0.183	Niveau_Math		+0.065
Alternance	4%		-0.107	Alternance		-0.002
vert = facteur favorisant - rouge = facteur défavorisant						
3	498	0.8356	0.9934	Excellent	0.8987	►
4	539	0.8743	0.9188	Excellent	0.8921	►
5	359	0.8655	0.8611	Excellent	0.8637	►
6	724	0.8676	0.8348	Excellent	0.8545	►
7	132	0.8391	0.8693	Excellent	0.8512	►
8	376	0.8816	0.8053	Excellent	0.8511	►

Cliquez sur ► pour voir la justification du classement (TOPSIS + ML)

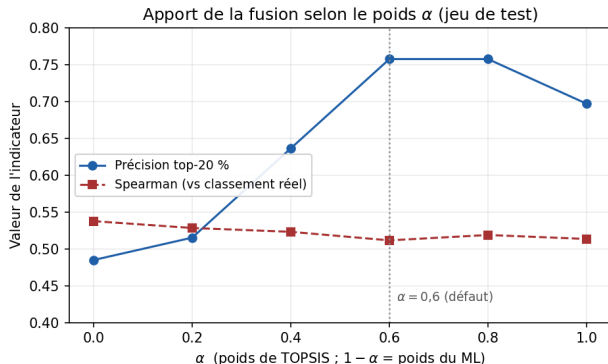
Classement des candidats

Hybride : 60% TOPSIS + 40% Random Forest

RANG	ID	SCORE TOPSIS	SCORE ML	CLASSE PRÉDITE	SCORE FINAL	JUSTIFICATION
1	38	0.9011	0.9713	Excellent	0.9292	▼
Contribution TOPSIS par critère Contribution ML (SHAP)						
Licence_EDN	4%		+0.978	Licence_EDN		+0.260
Alternance	4%		+0.393	Diplome_norm		+0.237
Niveau_Math	13%		+0.344	Moyenne		+0.361
Diplome_norm	54%		+0.343	Niveau_Math		+0.065
Moyenne	25%		+0.160	Alternance		+0.0091
vert = facteur favorisant - rouge = facteur défavorisant						
2	648	0.8493	0.9843	Excellent	0.9033	►
3	498	0.8356	0.9934	Excellent	0.8987	►
4	539	0.8743	0.9188	Excellent	0.8921	►
5	359	0.8655	0.8611	Excellent	0.8637	►
6	724	0.8676	0.8348	Excellent	0.8545	►
7	132	0.8391	0.8693	Excellent	0.8512	►
8	376	0.8816	0.8053	Excellent	0.8511	►

Double justification : contributions par **critère** (TOPSIS) et par **variable** (SHAP).

Apport de l'apprentissage sur le classement



	Spear.	top-20%
TOPSIS seul	0,51	0,70
Modèle seul	0,54	0,48
Fusion ($\alpha=0,6$)	0,51	0,76

Spearman : classement réel vs score obtenu.

Test de significativité (Spearman)

$H_0 : \rho_s = 0$; $t = r_s \sqrt{(n-2)/(1-r_s^2)}$ (Student, $n-2$ ddl) $\Rightarrow p < 0,001 \ll \alpha = 0,05$: lien statistiquement significatif.

- 1 Contexte et objectifs
- 2 État de l'art
- 3 Méthode
- 4 Résultats
- 5 Limites et perspectives**
- 6 Conclusion

Limites

Un seul jeu de données

Dépendance aux décisions
passées (*supervisé*)

Prototype mono-utilisateur

Perspectives

Validation élargie &
en conditions réelles

Approches non super-
visées (*clustering*)

Déploiement
multi-utilisateur
(*BDD, auth, audit*)

- 1 Contexte et objectifs
- 2 État de l'art
- 3 Méthode
- 4 Résultats
- 5 Limites et perspectives
- 6 Conclusion**

- Système **hybride** AHP + TOPSIS + apprentissage, **générique** et **explicable**.
- Modèle fiable sur données non vues : $F_1\text{-macro} \approx 0,95$.
- Apport mesuré de l'IA : la fusion **améliore la présélection** (top-20% : $0,70 \rightarrow 0,76$) sans dégrader l'ordre global.
- Classement **transparent et justifiable**, conforme au sujet.

Merci de votre attention.

Questions ?